

PROPOSAL
GEMASTIK XVIII - PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK
(SOFTWARE DEVELOPMENT)

AmanAkses

*Platform Digital Aksesibel untuk Memahami, Mendokumentasikan, dan
Mencari Bantuan secara Aman bagi Penyandang Disabilitas*



ID Tim	
Nama Tim	ajarin kami sepuh
Perguruan Tinggi	Universitas Diponegoro
Ketua Tim	<Nama Ketua Tim> - <NIM> - <Email>
Anggota 1	Muchammad Yuda Tri Ananda - 24060124110142
Anggota 2	<Nama Anggota 2> - <NIM>
Dosen Pembimbing	<Nama Dosen Pembimbing>

2026

Catatan Penyusunan dan Kepatuhan Format

Dokumen ini disusun sebagai draf proposal awal untuk cabang Pengembangan Perangkat Lunak berdasarkan struktur proposal pada Pedoman GEMASTIK XVIII/2025. Bagian identitas tim, tautan video, data pengujian, URL aplikasi, dan screenshot dapat disesuaikan sebelum dokumen dikonversi ke PDF dan diunggah ke laman kompetisi. Draft ini sengaja tidak memasukkan gambar agar tim dapat menempelkan mockup final sendiri dan tetap mengontrol jumlah halaman.

Aspek	Penerapan pada Draft
Struktur proposal	Mengikuti struktur resmi: judul/nama perangkat lunak, latar belakang, tujuan dan manfaat, batasan, metodologi, analisis kebutuhan dan desain solusi, implementasi, screenshot mockup interface, dan dokumentasi cara penggunaan.
Batas halaman	Maksimal 30 halaman total termasuk lampiran dan kelengkapan lain. Draft ini dibuat ringkas dan tanpa gambar agar masih ada ruang untuk screenshot/mockup akhir.
Format dokumen kerja	DOCX, A4, Times New Roman, 12 pt, spasi 1,5. Margin draf: kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm. Format ini mengikuti praktik umum proposal GEMASTIK dan contoh dokumen kerja tim.
Format unggah akhir	Ekspor sebagai PDF dengan penamaan: GEMASTIK XVIII Perangkat Lunak - <ID Tim> - <Nama Tim> - AmanAkses - Proposal.pdf. Ukuran maksimal PDF mengikuti pedoman: 10 MB.
Catatan sensitivitas isu	AmanAkses menangani isu kekerasan seksual dan disabilitas. Seluruh narasi proposal ditulis dengan prinsip berpusat pada penyintas, aksesibilitas, persetujuan, privasi, dan tidak menggantikan peran pendamping profesional atau lembaga berwenang.

1. Judul>Nama Perangkat Lunak

AmanAkses adalah platform digital aksesibel yang membantu penyandang disabilitas memahami bentuk kekerasan seksual, menyimpan catatan dan bukti secara aman, menyusun kronologi kejadian tanpa harus mengulang cerita berkali-kali, serta menyiapkan laporan awal yang hanya dibagikan kepada pendamping, Satgas PPKS/PPKPT, lembaga layanan, bantuan hukum, atau pihak berwenang sesuai pilihan dan persetujuan pengguna.

AmanAkses tidak dirancang sebagai alat untuk memutuskan kebenaran suatu kasus, menggantikan psikolog, penasihat hukum, Satgas, atau aparat penegak hukum. AmanAkses berfungsi sebagai ruang aman digital yang mendukung pengguna untuk memahami situasi, mendokumentasikan informasi secara terstruktur, dan menentukan langkah bantuan secara sadar.

Komponen	Deskripsi
Nama perangkat lunak	AmanAkses
Jenis aplikasi	Aplikasi web/PWA dan mobile companion untuk dokumentasi aman, aksesibilitas, dan penyusunan laporan awal.
Pengguna utama	Penyandang disabilitas sebagai pengguna utama; pendamping terpercaya, Satgas PPKS/PPKPT, lembaga layanan, bantuan hukum, dan pihak berwenang sebagai penerima laporan sesuai persetujuan pengguna.
Masalah utama	Penyandang disabilitas menghadapi hambatan akses informasi, komunikasi, pendokumentasian, dan rujukan bantuan ketika mengalami atau berisiko mengalami kekerasan seksual.
Nilai utama	Understand safely - Record safely - Decide safely - Share safely.

2. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang membutuhkan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban secara komprehensif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan pentingnya pencegahan segala bentuk kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, pemulihan hak korban, koordinasi pemerintah, dan keterlibatan masyarakat (BPK RI, 2022).

Dalam konteks penyandang disabilitas, persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena korban atau orang yang berisiko menjadi korban dapat menghadapi hambatan komunikasi, akses informasi, mobilitas, kognisi, dukungan keluarga, serta ketergantungan kepada orang lain. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

tentang Penyandang Disabilitas menekankan pemenuhan kesamaan kesempatan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan hak, aksesibilitas, dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas (BPK RI, 2016).

Urgensi masalah ini juga ditunjukkan oleh Komnas Perempuan. Dalam siaran pers Hari Disabilitas Internasional 2024, Komnas Perempuan menyatakan bahwa perempuan dengan disabilitas masih menghadapi diskriminasi sistemik dan risiko kekerasan berbasis gender serta disabilitas yang tinggi. Komnas Perempuan juga menyebutkan CATAHU 2024 mencatat 105 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas, dengan 38 kasus dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2024).

Selain ranah masyarakat umum, lingkungan perguruan tinggi juga membutuhkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan yang lebih mudah diakses. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, termasuk bentuk kekerasan, satuan tugas, tata cara penanganan, pemulihan, hak korban, saksi, terlapor, serta pengelolaan data kekerasan (BPK RI, 2024). Regulasi ini relevan untuk AmanAkses karena pengguna dapat memilih untuk membagikan laporan awal kepada Satgas atau lembaga layanan kampus sesuai persetujuan.

Pada tahun 2025, terbit PP Nomor 30 Tahun 2025 yang mengatur pencegahan TPKS serta penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. Regulasi tersebut menekankan penyelenggaraan pencegahan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi serta harus memenuhi aksesibilitas bagi anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (BPK RI, 2025). Hal ini menguatkan kebutuhan perangkat lunak yang tidak hanya berfungsi sebagai kanal aduan, tetapi juga sebagai alat aksesibilitas, dokumentasi aman, dan persiapan bantuan yang menghormati kendali pengguna.

Di sisi teknis, standar aksesibilitas digital seperti WCAG 2.2 menjelaskan bahwa konten web perlu dapat diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk disabilitas netra, low vision, Tuli, hambatan gerak, hambatan bicara, fotosensitivitas, disabilitas kognitif, pembelajaran, dan neurologis (W3C, 2024). AmanAkses mengadopsi prinsip tersebut sebagai dasar perancangan antarmuka agar tidak hanya

dapat dipakai oleh mayoritas pengguna, tetapi juga nyaman bagi kelompok yang sering tertinggal dalam desain layanan digital.

2.1 Rumusan Masalah

- Bagaimana membantu penyandang disabilitas memahami bentuk kekerasan seksual, hak korban, dan pilihan bantuan melalui bahasa yang sederhana, aksesibel, dan tidak menyalahkan korban?
- Bagaimana menyediakan ruang pencatatan yang aman agar pengguna dapat menyusun pengalaman, kronologi, dan bukti tanpa harus menceritakan ulang peristiwa secara berulang kepada banyak pihak?
- Bagaimana menjaga agar kendali data tetap berada di tangan pengguna, termasuk kapan data disimpan, dihapus, atau dibagikan kepada pendamping atau lembaga layanan?
- Bagaimana merancang sistem yang dapat mendukung berbagai kebutuhan aksesibilitas seperti pembaca layar, catatan suara, bahasa mudah, tombol besar, kontras tinggi, dan video bahasa isyarat?
- Bagaimana memastikan bahwa teknologi AI hanya membantu merapikan informasi dan tidak membuat vonis, diagnosis, atau keputusan hukum otomatis?

2.2 Keunikan Ide

Keunikan AmanAkses berada pada kombinasi antara desain aksesibel, dokumentasi aman, trauma-informed interaction, consent-based sharing, dan penyusunan laporan awal dalam satu alur kerja. Banyak sistem aduan berfokus pada formulir pelaporan, sedangkan AmanAkses menempatkan pengguna sebagai pemilik kendali: pengguna dapat belajar, mencatat, menyimpan bukti, menyusun kronologi, memilih pendamping, dan membagikan laporan hanya jika siap dan setuju.

AmanAkses juga berbeda karena menargetkan kebutuhan multi-disabilitas. Untuk pengguna netra, sistem mendukung screen reader, navigasi keyboard, voice note, dan struktur konten semantik. Untuk pengguna Tuli, sistem mengutamakan teks jelas, visual step-by-step, dan opsi video bahasa isyarat. Untuk pengguna dengan disabilitas intelektual atau psikososial, sistem menyediakan easy-read mode, pertanyaan bertahap, afirmasi dukungan, dan proses simpan bertahap yang tidak memaksa pengguna menceritakan semua hal sekaligus.

3. Tujuan dan Manfaat Dikembangkannya Perangkat Lunak

3.1 Tujuan

1. Membangun platform digital aksesibel yang membantu penyandang disabilitas memahami bentuk kekerasan seksual, hak korban, dan pilihan bantuan melalui informasi yang mudah dipahami.
2. Menyediakan jurnal aman dan brankas bukti terenkripsi untuk menyimpan catatan, media, dokumen, dan informasi penting secara terstruktur.
3. Membantu pengguna menyusun kronologi kejadian secara bertahap berdasarkan waktu, lokasi, pihak terkait, dampak, dan bukti pendukung.
4. Menghasilkan laporan awal yang dapat ditinjau oleh pendamping atau lembaga layanan sesuai persetujuan pengguna.
5. Menerapkan prinsip privacy-by-design, consent-by-design, accessibility-by-design, dan human-in-the-loop agar sistem aman digunakan pada konteks sensitif.

3.2 Manfaat

Penerima Manfaat	Manfaat Utama
Pengguna penyandang disabilitas	Mendapat ruang aman untuk memahami situasi, mencatat pengalaman, menyimpan bukti, dan menentukan sendiri langkah yang ingin diambil.
Pendamping terpercaya	Menerima ringkasan kronologi dan kebutuhan pengguna secara lebih terstruktur sehingga proses pendampingan tidak dimulai dari nol.
Satgas PPKS/PPKPT dan lembaga layanan	Mendapat laporan awal yang lebih jelas, aksesibel, dan disusun berdasarkan persetujuan pengguna, sehingga proses triase dan tindak lanjut dapat dilakukan lebih terarah.
Bantuan hukum dan pihak berwenang	Mendapat bahan awal yang memuat kronologi, bukti, status persetujuan, dan catatan kebutuhan akomodasi yang dapat ditinjau secara profesional.
Perguruan tinggi dan masyarakat	Mendukung ekosistem pencegahan kekerasan yang inklusif, aman, dan ramah disabilitas.
Tim pengembang	Menghasilkan karya TIK berdampak sosial yang menggabungkan aksesibilitas, keamanan data, AI yang bertanggung jawab, dan civic tech.

3.3 Dampak yang Diharapkan

- Pengguna lebih mudah memahami hak dan bentuk kekerasan melalui materi easy-read, audio, dan visual.
- Catatan kejadian menjadi lebih terstruktur karena sistem memandu pengguna dengan pertanyaan bertahap dan timeline otomatis.

- Risiko kehilangan bukti berkurang karena bukti disimpan di brankas terenkripsi dengan metadata, timestamp, dan kontrol akses.
- Proses pendampingan menjadi lebih empatik karena pengguna tidak perlu mengulang cerita berkali-kali dari awal.
- Lembaga layanan mendapatkan informasi awal yang lebih siap ditinjau, tetapi tetap menghormati persetujuan pengguna.

4. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan

AmanAkses dirancang sebagai alat bantu akses informasi, dokumentasi aman, penyusunan kronologi, dan persiapan laporan awal. Sistem ini bukan pengganti layanan darurat, psikolog, konselor, pendamping hukum, Satgas, lembaga layanan, atau aparat penegak hukum.

Aspek Batasan	Keterangan
Bukan layanan darurat	AmanAkses menyediakan daftar bantuan dan panduan awal, tetapi tidak menjamin respons real-time. Untuk keadaan darurat, pengguna diarahkan menghubungi layanan darurat atau kontak tepercaya.
Bukan penentu kebenaran kasus	Sistem tidak menyatakan apakah suatu peristiwa pasti merupakan tindak pidana. AI hanya membantu menyusun catatan dan ringkasan, sedangkan validasi dilakukan oleh manusia/pendamping berwenang.
Tidak menggantikan profesional	AmanAkses tidak menggantikan psikolog, konselor, pengacara, Satgas, atau aparat penegak hukum. Output laporan awal adalah bahan pendukung untuk ditinjau.
Persetujuan pengguna	Tidak ada fitur auto-submit ke lembaga eksternal. Setiap pembagian catatan, bukti, atau laporan memerlukan persetujuan eksplisit pengguna.
Data sensitif	Catatan, bukti, identitas, dan informasi kontak disimpan terenkripsi. Sistem menerapkan minimisasi data, audit log, dan opsi penghapusan data sesuai kebijakan.
Batas akurasi AI	Ringkasan AI dapat salah memahami konteks atau urutan kejadian. Karena itu, semua hasil AI diberi label draft dan harus dapat diedit pengguna sebelum dibagikan.
Batas usia dan prosedur khusus	Jika pengguna merupakan anak atau berada pada kondisi yang membutuhkan perlindungan khusus, penggunaan sistem harus menyesuaikan SOP lembaga layanan, perlindungan anak, dan pendampingan yang sah.
Tidak melakukan pengumpulan bukti ilegal	Sistem tidak menyediakan fitur penyadapan, perekaman tersembunyi, peretasan akun, pengambilan data dari perangkat orang lain, atau tindakan yang melanggar hukum.

5. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Metodologi yang digunakan adalah gabungan Design Science Research, Agile Scrum, dan trauma-informed participatory design. Design Science Research

digunakan untuk merumuskan masalah, merancang artefak perangkat lunak, dan mengevaluasi utilitasnya. Agile Scrum digunakan agar pengembangan dapat dibagi ke dalam sprint singkat. Trauma-informed participatory design digunakan agar fitur sensitif diuji melalui pendekatan aman, tidak memicu trauma, dan memperhatikan kebutuhan aksesibilitas.

Tahap	Aktivitas dan Output
1. Identifikasi Masalah	Studi regulasi, studi literatur, analisis kebutuhan pengguna disabilitas, observasi alur bantuan, dan penentuan risiko etika. Output: pain point, persona, dan prinsip desain.
2. Perancangan Solusi	Mendesain arsitektur, model data, alur persetujuan, alur dokumentasi, dan kontrol akses. Output: wireframe, data schema, dan backlog MVP.
3. Implementasi MVP	Mengembangkan modul edukasi, jurnal aman, brankas bukti, kronologi, pendamping, laporan awal, dan pengaturan aksesibilitas. Output: aplikasi web/PWA yang dapat didemonstrasikan.
4. Pengujian	Pengujian fungsional, keamanan, aksesibilitas, usability, dan evaluasi trauma-informed flow. Output: hasil pengujian, bug list, dan perbaikan prioritas.
5. Evaluasi dan Iterasi	Mengevaluasi kemudahan penggunaan, kejelasan materi, keamanan alur berbagi, dan kelengkapan laporan awal. Output: versi final penyisihan dan dokumentasi penggunaan.

5.1 Rencana Sprint Pengembangan

Sprint	Fokus	Output
Sprint 0	Riset masalah, regulasi, prinsip etik, persona pengguna, dan scope MVP.	Dokumen kebutuhan, user journey, dan wireframe awal.
Sprint 1	Autentikasi aman, profil aksesibilitas, dashboard, dan modul Pahami Kekerasan.	Dashboard dan materi edukasi aksesibel.
Sprint 2	Jurnal Aman, voice note, autosave, dan penyimpanan terenkripsi.	Modul pencatatan aman dan draft entry.
Sprint 3	Brankas Bukti, metadata, tagging, timeline, dan kronologi otomatis.	Evidence vault dan timeline builder.
Sprint 4	Pendamping Tepercaya, consent sharing, laporan awal, dan export PDF.	Laporan awal berbasis persetujuan.
Sprint 5	Pengujian aksesibilitas, hardening keamanan, safe exit, audit log, dan demo flow.	MVP stabil siap video dan proposal.

5.2 Indikator Keberhasilan

- Pengguna dapat membuat catatan kejadian, menyimpan bukti, dan menyusun kronologi tanpa kehilangan data.
- Pengguna dapat mengaktifkan screen reader support, voice note, easy-read mode, kontras tinggi, tombol besar, dan mode keluar cepat.
- Pengguna dapat membuat laporan awal dalam format PDF yang berisi ringkasan, kronologi, daftar bukti, kebutuhan aksesibilitas, dan tujuan berbagi.

- Sistem meminta persetujuan eksplisit sebelum membagikan data kepada pendamping atau lembaga layanan.
- Pengujian aksesibilitas dasar menunjukkan navigasi keyboard, label form, kontras, dan struktur heading dapat digunakan dengan baik.
- Setiap tindakan penting seperti ekspor, berbagi, membuka bukti, dan menghapus data tercatat dalam audit log pengguna.

6. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak

6.1 Persona Pengguna

Persona	Kebutuhan Utama
Pengguna dengan disabilitas netra/low vision	Informasi semantik, screen reader, navigasi keyboard, audio guidance, voice note, dan kontras tinggi.
Pengguna Tuli atau hambatan pendengaran	Informasi berbasis teks, visual step-by-step, video bahasa isyarat, notifikasi non-audio, dan ringkasan tertulis.
Pengguna dengan disabilitas intelektual atau kognitif	Bahasa sederhana, ikon yang jelas, pertanyaan bertahap, validasi ulang sebelum berbagi, dan easy-read mode.
Pengguna dengan disabilitas fisik	Tombol besar, interaksi minim klik, dukungan keyboard, voice input, dan alur yang tidak membutuhkan gerakan rumit.
Pengguna dengan disabilitas psikososial	Alur yang tidak memaksa, penyimpanan bertahap, afirmasi dukungan, pilihan jeda, safe exit, dan kendali penuh atas data.
Pendamping tepercaya	Menerima ringkasan yang telah disetujui pengguna, memahami kebutuhan aksesibilitas, dan membantu menentukan langkah aman.
Satgas/lembar layanan/bantuan hukum	Menerima laporan awal yang terstruktur, metadata, kebutuhan akomodasi, dan status persetujuan pengguna.
Admin sistem lembaga	Mengelola konfigurasi layanan, daftar rujukan, kebijakan retensi, dan pengaturan keamanan tanpa mengakses isi brankas pribadi pengguna.

6.2 Kebutuhan Fungsional

Kode & Fitur	Kebutuhan
F-01 Profil Aksesibilitas	Pengguna dapat memilih preferensi screen reader, kontras tinggi, tombol besar, ukuran teks, bahasa sederhana, voice note, dan notifikasi.
F-02 Pahami Kekerasan	Sistem menyediakan materi edukasi tentang bentuk kekerasan, hak pengguna, pilihan bantuan, dan langkah aman dalam bahasa sederhana.
F-03 Jurnal Aman	Pengguna dapat mencatat pengalaman, perasaan, atau kejadian melalui teks, suara, atau media dengan autosave dan penguncian.
F-04 Brankas Bukti	Pengguna dapat menyimpan foto, dokumen, chat screenshot, audio, catatan medis, atau file lain dengan enkripsi, label, dan metadata.
F-05 Kronologi Kejadian	Sistem membantu menyusun urutan kejadian dari catatan dan bukti berdasarkan waktu, lokasi, pihak terkait, dan dampak.
F-06 Pendamping Tepercaya	Pengguna dapat menambahkan kontak pendamping, mengatur hak akses, durasi akses, dan jenis informasi yang boleh dilihat.
F-07 Consent Sharing	Setiap proses berbagi laporan/bukti memerlukan konfirmasi eksplisit, ringkasan data yang dibagikan, dan catatan audit.

Kode & Fitur	Kebutuhan
F-08 Laporan Awal	Sistem menghasilkan laporan awal dalam PDF/DOCX berisi ringkasan, kronologi, bukti, kebutuhan aksesibilitas, dan pilihan tindak lanjut.
F-09 Safe Exit	Pengguna dapat keluar cepat dari halaman sensitif, mengunci sesi, mengalihkan ke halaman netral, atau mengaktifkan mode diskret.
F-10 Daftar Layanan Bantuan	Sistem menyediakan direktori layanan yang dapat disaring berdasarkan lokasi, jenis bantuan, aksesibilitas, dan kanal komunikasi.

6.3 Kebutuhan Non-Fungsional

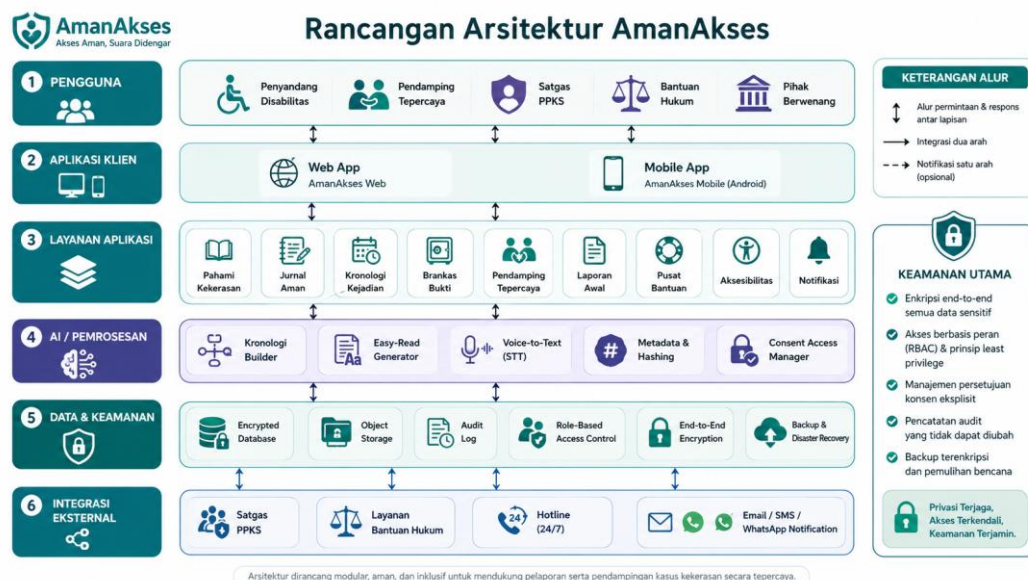
Aspek	Kebutuhan Non-Fungsional
Keamanan	Enkripsi at-rest dan in-transit, password/PIN, MFA opsional, secret management, audit log, dan proteksi file bukti.
Privasi	Data minimization, consent ledger, kontrol berbagi granular, opsi hapus data, dan mode diskret.
Aksesibilitas	Mengacu pada prinsip WCAG 2.2: perceivable, operable, understandable, robust; kompatibel dengan screen reader dan navigasi keyboard.
Usability	Alur ringkas, bahasa empatik, tidak menyalahkan korban, simpan bertahap, dan tidak memaksa pengguna mengisi semua informasi sekaligus.
Reliabilitas	Autosave, backup terenkripsi, retry upload, status sinkronisasi, dan recovery ketika jaringan buruk.
Maintainability	Arsitektur modular, API terdokumentasi, unit test, desain token UI, dan pemisahan modul AI dari modul data sensitif.
Etika AI	AI hanya sebagai asisten penyusunan dan penyederhanaan bahasa. Tidak membuat vonis, diagnosis, prediksi kebenaran, atau rekomendasi hukum final.

6.4 Desain Arsitektur Solusi

Arsitektur AmanAkses terdiri atas lapisan antarmuka pengguna, API backend, modul enkripsi dan consent, penyimpanan data, brankas bukti, modul AI terbatas, serta modul integrasi layanan bantuan. Pemisahan modul dilakukan agar data sensitif tidak perlu diproses oleh modul yang tidak memerlukannya.

Komponen	Fungsi
Frontend Web/PWA	Dashboard aksesibel, modul edukasi, jurnal, kronologi, brankas bukti, pendamping, laporan awal, dan pengaturan aksesibilitas.
Mobile Companion	Akses cepat untuk catatan, voice note, scan dokumen, safe exit, dan pemberitahuan aman.
Backend API	Autentikasi, manajemen pengguna, profil aksesibilitas, jurnal, evidence, timeline, laporan, dan consent sharing.
Encryption & Key Service	Mengelola enkripsi client-side/server-side, key wrapping, rotasi kunci, dan proteksi file bukti.
Relational Database	Menyimpan metadata pengguna, jurnal, event kronologi, log persetujuan, audit log, dan konfigurasi layanan.
Object Storage	Menyimpan bukti digital terenkripsi seperti foto, dokumen, audio, dan file pendukung.

Komponen	Fungsi
AI/NLP Assist Module	Membantu menyusun kronologi, merangkum catatan, menyederhanakan bahasa, dan membuat draft laporan awal dengan human review.
Service Directory	Menyediakan daftar layanan bantuan, Satgas, pendamping, bantuan hukum, UPTD PPA, dan kontak darurat sesuai konfigurasi wilayah.



Gambar 1. Rancangan Arsitektur AmanAkses

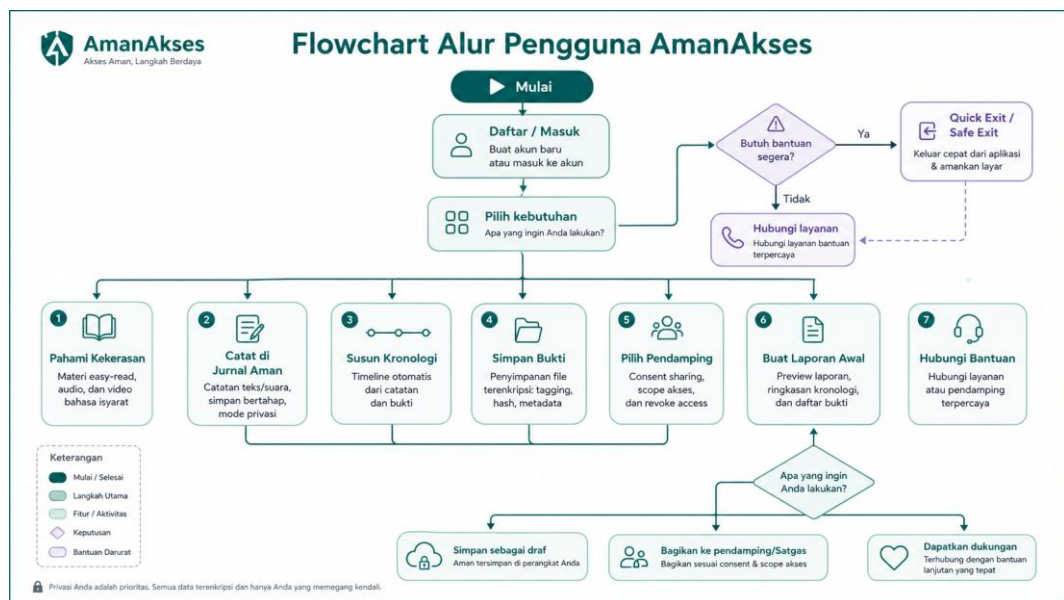
6.5 Model Data Utama

Entitas Data	Atribut Utama
UserProfile	id, nama alias, preferensi aksesibilitas, metode autentikasi, created_at, updated_at
JournalEntry	id, user_id, tanggal, judul, isi_terenkripsi, mood_optional, tags, status_draft
EvidenceItem	id, user_id, type, filename, encrypted_path, captured_at, hash, tags, description
TimelineEvent	id, user_id, tanggal_peristiwa, lokasi_optional, deskripsi, evidence_ids, confidence_user
TrustedContact	id, user_id, nama, relasi, kanal_kontak, akses_diizinkan, status
ConsentShare	id, user_id, recipient_id, scope_data, duration, created_at, revoked_at, audit_status
ReportDraft	id, user_id, judul, periode, ringkasan, kronologi_ids, evidence_ids, status_review
ServiceDirectory	id, nama_layanan, jenis_layanan, wilayah, aksesibilitas, kanal_kontak, jam_layanan
AuditLog	id, actor_id, action, target_type, target_id, timestamp, device_info, ip_hash

6.6 Desain Alur Pengguna

- Pengguna membuka AmanAkses, memilih mode tampilan, dan mengatur preferensi aksesibilitas.

- Pengguna mempelajari materi Pahami Kekerasan untuk memahami bentuk kekerasan, hak korban, dan pilihan bantuan.
- Pengguna mencatat pengalaman di Jurnal Aman melalui teks, suara, atau media dengan pilihan simpan bertahap.
- Pengguna menyimpan bukti pada Brankas Bukti dan menambahkan label agar bukti mudah ditemukan kembali.
- Sistem membantu menyusun Kronologi Kejadian dari catatan dan bukti, lalu pengguna meninjau dan memperbaiki hasilnya.
- Pengguna memilih pendamping tepercaya atau lembaga layanan, menentukan data yang ingin dibagikan, dan memberikan persetujuan eksplisit.
- Sistem menghasilkan Laporan Awal yang dapat diekspor atau dibagikan sesuai pilihan pengguna.



Gambar 2. Flowchart Alur Pengguna AmanAkses

6.7 Prinsip Keamanan, Etika, dan Trauma-Informed Design

Prinsip	Penerapan
Kendali pengguna	Pengguna menentukan kapan mencatat, menyimpan, membagikan, mencabut akses, dan menghapus data.
Tidak menyalahkan korban	Bahasa antarmuka menggunakan kalimat suportif, tidak menghakimi, dan tidak memaksa pengguna membuat kesimpulan.
Minim pemicu trauma	Pertanyaan dibuat bertahap, pengguna dapat melewati pertanyaan, menyimpan draft, atau berhenti kapan saja.
Persetujuan eksplisit	Setiap berbagi data ditampilkan dalam layar konfirmasi yang menjelaskan siapa penerima dan data apa yang dibagikan.
Privasi by design	Data sensitif dienkripsi, metadata diminimalkan, dan mode diskret tersedia.

Prinsip	Penerapan
AI human-in-the-loop	Ringkasan AI bersifat draft, dapat diedit, dan tidak dikirim tanpa persetujuan pengguna.
Aksesibilitas by design	Komponen UI dirancang untuk keyboard, screen reader, kontras, ukuran teks, bahasa sederhana, dan mode visual/audio yang setara.

6.8 Keunggulan Dibanding Pendekatan Manual

Pendekatan Lama	Kelemahan	AmanAkses
Catatan manual di ponsel/buku	Mudah hilang, tidak terenkripsi, dan sulit disusun menjadi kronologi.	Jurnal aman dengan enkripsi, autosave, tagging, dan kronologi otomatis.
Folder screenshot biasa	Bukti tercecer, tidak diberi konteks, dan rawan terlihat orang lain.	Brankas bukti dengan metadata, label, hash, dan penguncian.
Form aduan umum	Sering tidak aksesibel dan langsung meminta laporan formal.	Alur bertahap yang mendukung belajar, mencatat, meninjau, lalu membagikan sesuai kesiapan.
Bercerita ulang ke banyak pihak	Melelahkan dan berpotensi memicu trauma ulang.	Laporan awal menyusun ringkasan agar pengguna tidak harus mengulang cerita dari awal.
Layanan tidak ramah disabilitas	Hambatan screen reader, bahasa rumit, tidak ada opsi suara atau bahasa isyarat.	Fitur aksesibilitas multi-disabilitas dan desain easy-read.

7. Implementasi Perangkat Lunak

7.1 Modul Utama

Modul	Deskripsi Implementasi
Dashboard AmanAkses	Menampilkan ringkasan modul, status ruang aman, akses cepat ke fitur utama, pesan dukungan, dan pengaturan aksesibilitas.
Pahami Kekerasan	Materi edukasi terkurasi dalam bahasa sederhana, mode audio, easy-read, dan video bahasa isyarat.
Jurnal Aman	Editor catatan dengan autosave, voice note, tags, indikator emosional opsional, dan enkripsi.
Kronologi Kejadian	Timeline builder yang mengurutkan catatan dan bukti berdasarkan waktu dan mengizinkan pengguna memperbaiki urutan.
Brankas Bukti	Penyimpanan bukti terenkripsi dengan kategori, metadata, hash, dan preview aman.
Pendamping Terpercaya	Manajemen kontak pendamping, scope akses, durasi akses, revoke access, dan log berbagi.
Laporan Awal	Generator laporan awal yang menggabungkan ringkasan, kronologi, daftar bukti, kebutuhan aksesibilitas, dan pilihan tindak lanjut.
Safe Exit & Discreet Mode	Tombol keluar cepat, penguncian sesi, pengalihan ke halaman netral, dan opsi nama/tampilan aplikasi yang lebih diskret.
Service Directory	Direktori layanan bantuan berdasarkan wilayah dan kebutuhan aksesibilitas.
Admin & Audit	Pengaturan daftar layanan, audit log, kebijakan retensi, dan pemantauan keamanan sistem tanpa membuka isi pribadi pengguna.

7.2 Rancangan Teknologi

Lapisan	Pilihan Teknologi
Frontend Web/PWA	Next.js/React, TypeScript, Tailwind CSS, komponen ARIA, desain token aksesibilitas, dan dukungan keyboard navigation.
Mobile Companion	React Native atau PWA mobile-first untuk catatan cepat, voice note, scan dokumen, dan safe exit.
Backend	NestJS atau FastAPI, REST API, JWT/session, OpenAPI documentation, dan rate limiting.
Database	PostgreSQL untuk metadata, audit log, service directory, dan relasi data.
Object Storage	MinIO/S3-compatible storage untuk file bukti terenkripsi.
Enkripsi	TLS, enkripsi at-rest, envelope encryption, opsional client-side encryption, hashing file bukti, dan secret management.
AI/NLP	Speech-to-text, text simplification, timeline extraction, summarization, dan report drafting dengan batasan human review.
Accessibility Testing	WCAG 2.2 checklist, axe-core, Lighthouse accessibility, NVDA/VoiceOver testing, dan keyboard-only testing.
DevOps	Docker Compose untuk demo lokal, GitHub Actions untuk CI, dan logging terbatas tanpa menyimpan data sensitif.

7.3 Fitur AI yang Aman Digunakan

AI dalam AmanAkses digunakan secara terbatas sebagai alat bantu penulisan dan aksesibilitas, bukan sebagai penilai kebenaran, penentu kasus, atau pemberi nasihat hukum final. Setiap output AI diberi label draft dan wajib dapat diedit pengguna.

Fitur AI	Cara Kerja dan Batasan
Kronologi Builder	Menyusun catatan menjadi timeline berdasarkan informasi waktu dan urutan yang diberikan pengguna. Tidak menambahkan fakta baru.
Plain Language Explainer	Menyederhanakan istilah hukum atau layanan menjadi bahasa mudah. Tetap menampilkan disclaimer bahwa informasi bukan nasihat hukum.
Accessibility Adapter	Mengubah teks panjang menjadi versi ringkas, easy-read, atau script audio untuk memudahkan akses.
Evidence Checklist Assistant	Mengusulkan jenis bukti yang mungkin relevan tanpa memaksa pengguna mengumpulkan bukti tertentu.
Report Drafting	Menyusun draft laporan awal berdasarkan data yang dipilih pengguna. Laporan tidak dikirim sebelum pengguna meninjau dan menyetujui.

7.4 Keamanan dan Privasi Implementasi

- Semua file bukti disimpan terenkripsi dan tidak dapat dibagikan tanpa persetujuan pengguna.
- Sistem menyimpan audit log untuk aksi sensitif seperti ekspor, share, revoke, delete, dan pembukaan bukti.

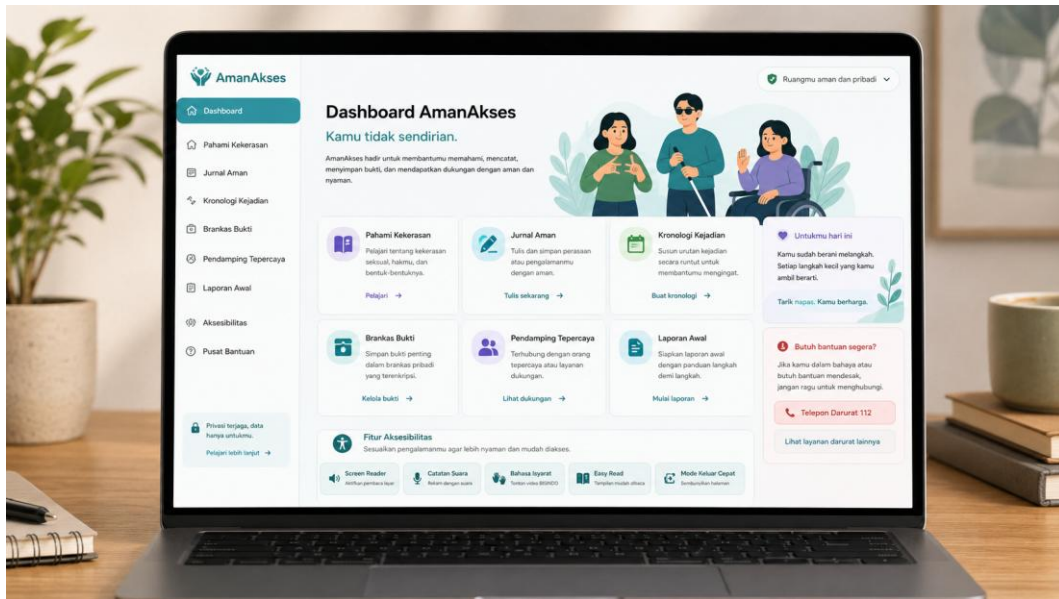
- Akses pendamping bersifat granular: pengguna dapat memilih apakah pendamping melihat ringkasan, kronologi, bukti tertentu, atau hanya status bantuan.
- Mode keluar cepat mengunci sesi dan mengalihkan pengguna ke halaman netral.
- Data sensitif tidak digunakan untuk pelatihan model AI eksternal tanpa persetujuan eksplisit.
- Tautan berbagi laporan memiliki batas waktu, dapat dicabut, dan tercatat pada consent ledger.
- Sistem menampilkan peringatan yang jelas bahwa laporan awal belum menggantikan konsultasi profesional.

7.5 Rencana Pengujian

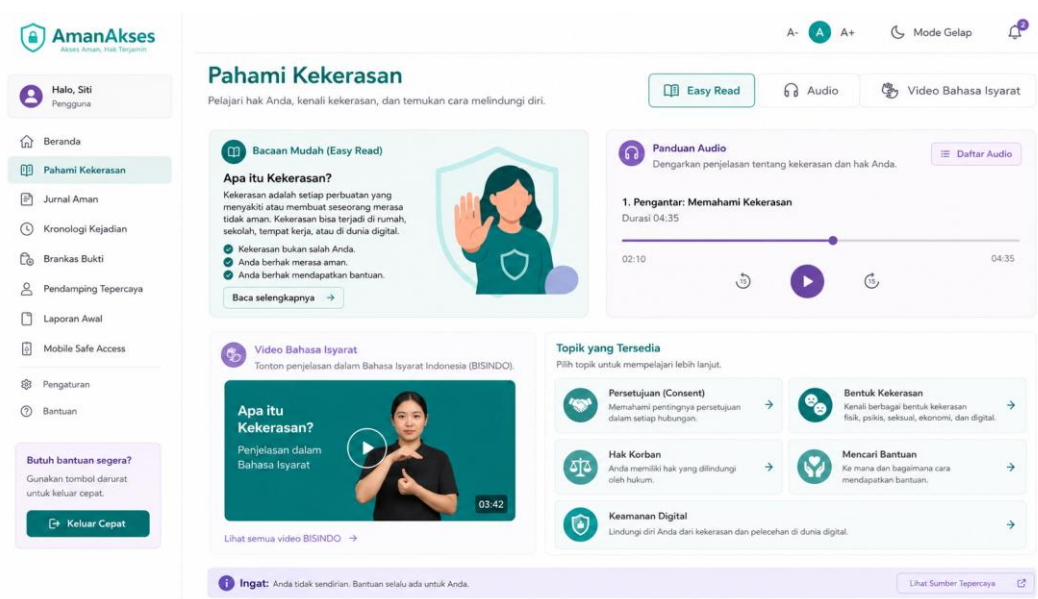
Jenis Uji	Rencana Pengujian
Pengujian fungsional	Memastikan seluruh fitur utama berjalan: login, profil aksesibilitas, jurnal, bukti, kronologi, pendamping, laporan, dan safe exit.
Pengujian aksesibilitas	Menguji screen reader, keyboard navigation, heading structure, label form, kontras warna, ukuran tombol, dan mode easy-read.
Pengujian keamanan	Uji autentikasi, akses file, enkripsi, audit log, pembatasan akses pendamping, dan revoke access.
Pengujian privasi	Memastikan tidak ada data sensitif muncul di log, notifikasi, URL, atau preview tanpa izin.
Pengujian AI	Menguji apakah AI tidak menambahkan fakta, tidak memberi vonis, dan menyusun ringkasan berdasarkan data yang dipilih pengguna.
Pengujian kegunaan	Skenario: membuat catatan, menyimpan bukti, menyusun timeline, mengaktifkan aksesibilitas, dan membuat laporan awal.
Pengujian trauma-informed flow	Memastikan pengguna dapat melewati pertanyaan, berhenti, menyimpan draft, dan menerima bahasa dukungan yang tidak menghakimi.

8. Screenshot Mockup Interface Perangkat Lunak

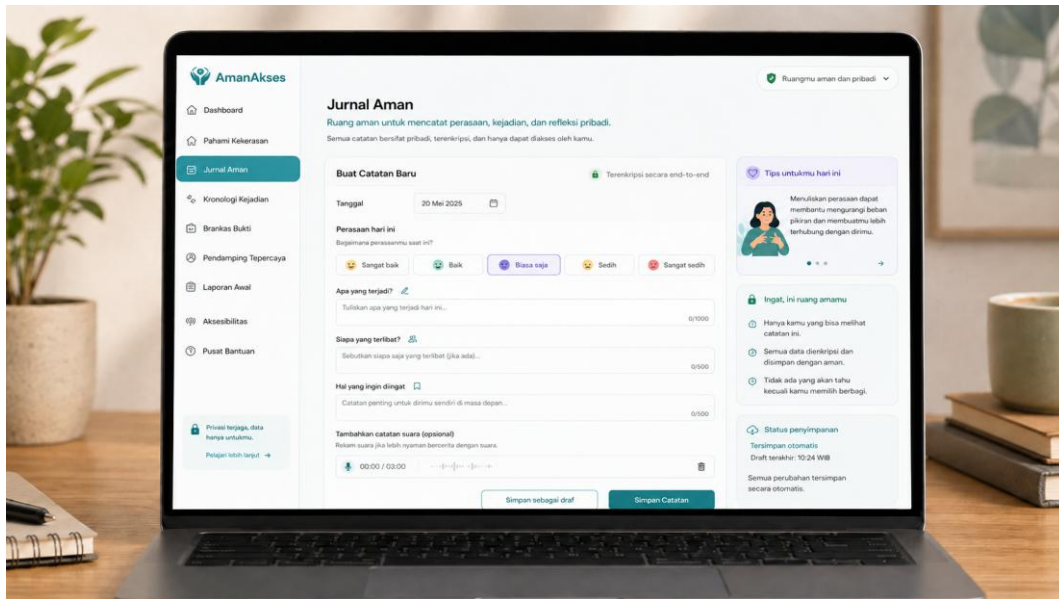
Bagian ini disiapkan sebagai tempat menempelkan screenshot/mockup final. Screenshot yang disarankan adalah tampilan yang menunjukkan alur nilai utama AmanAkses: memahami, mencatat, menyimpan bukti, menyusun kronologi, memilih pendamping, dan membuat laporan awal. Gambar dapat ditempel setelah desain final dipilih agar ukuran file tetap terkendali.



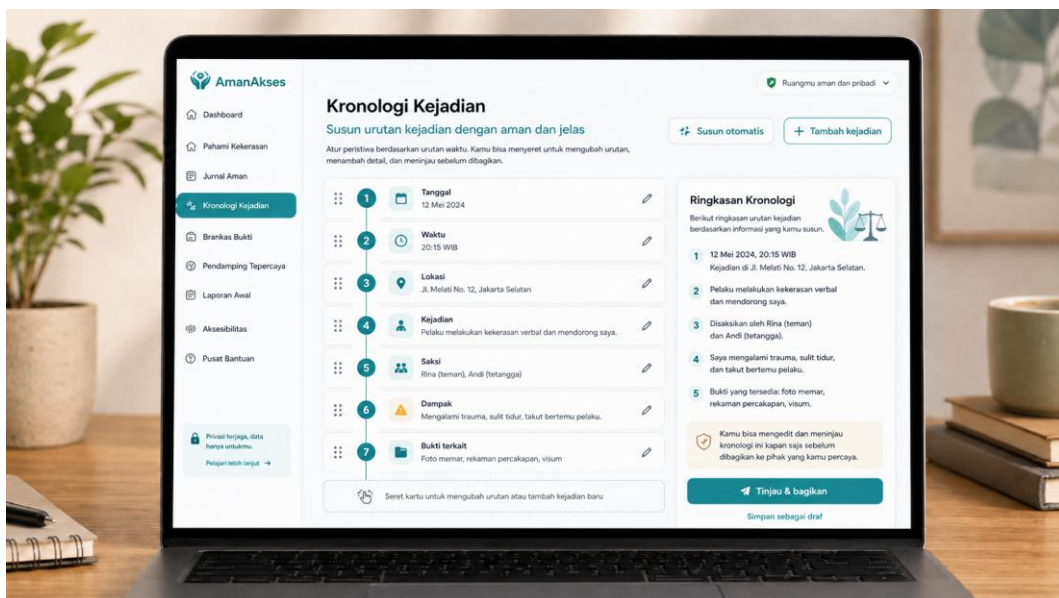
Gambar 3. Dashboard AmanAkses: akses cepat ke Pahami Kekerasan, Jurnal Aman, Kronologi, Brankas Bukti, Pendamping, dan Laporan Awal



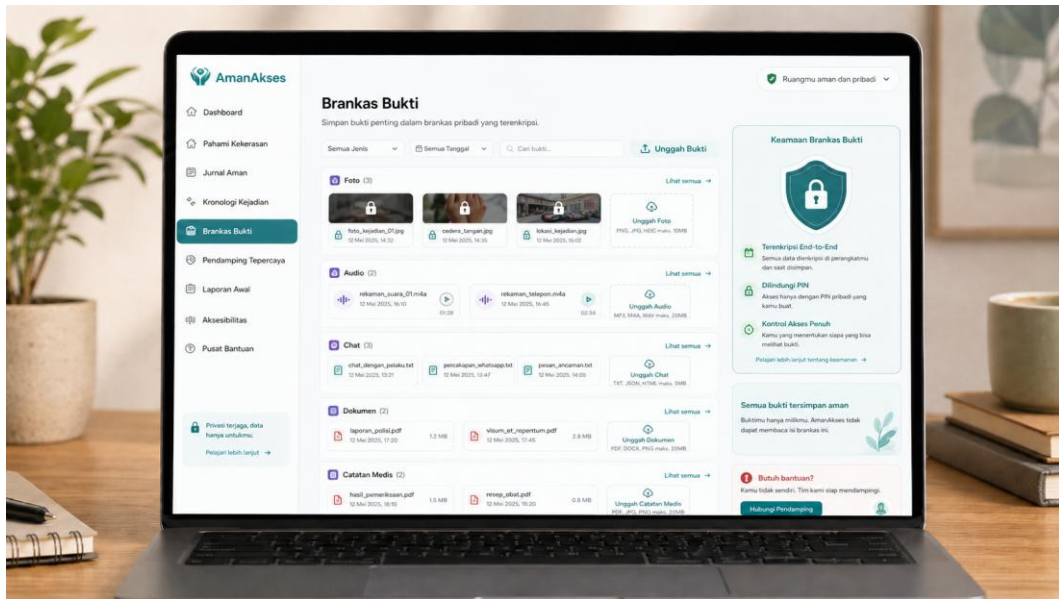
Gambar 4. Pahami Kekerasan: materi easy-read, audio, dan video bahasa isyarat



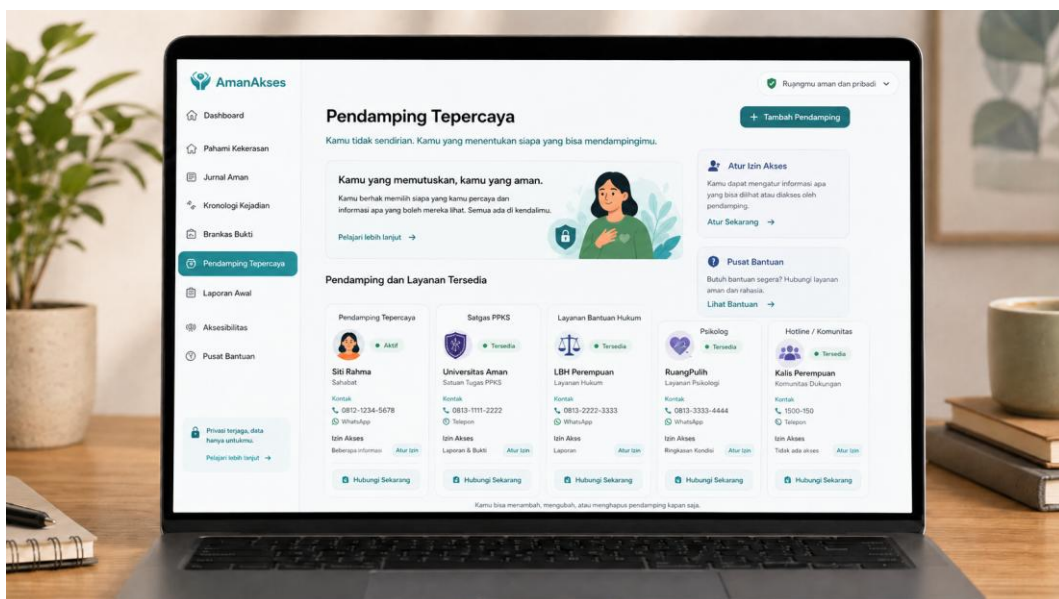
Gambar 5. Jurnal Aman: catatan teks/suara, simpan bertahap, dan mode privasi



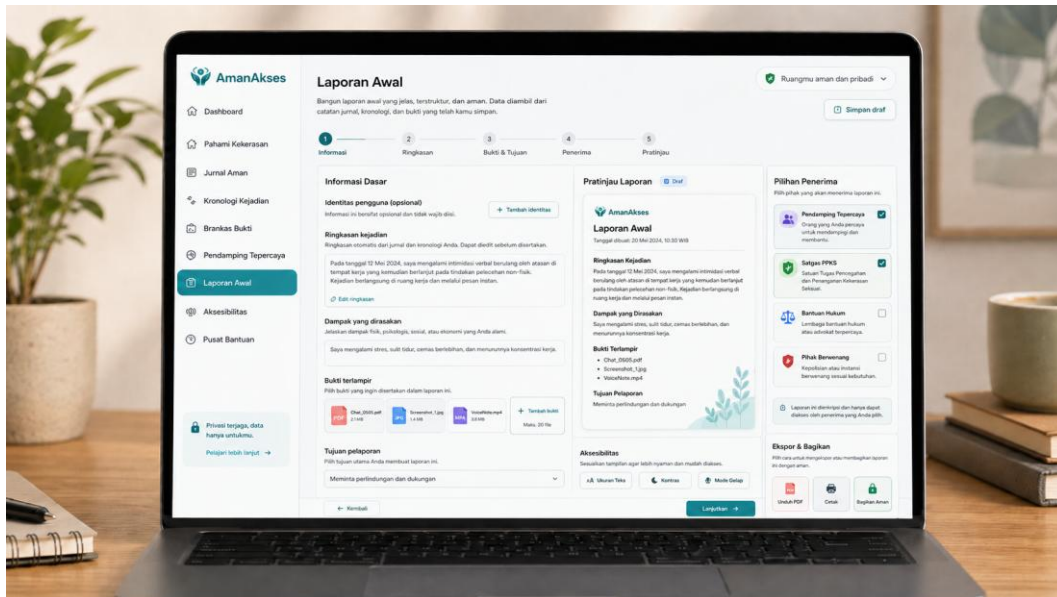
Gambar 6. Kronologi Kejadian: timeline otomatis dari catatan dan bukti



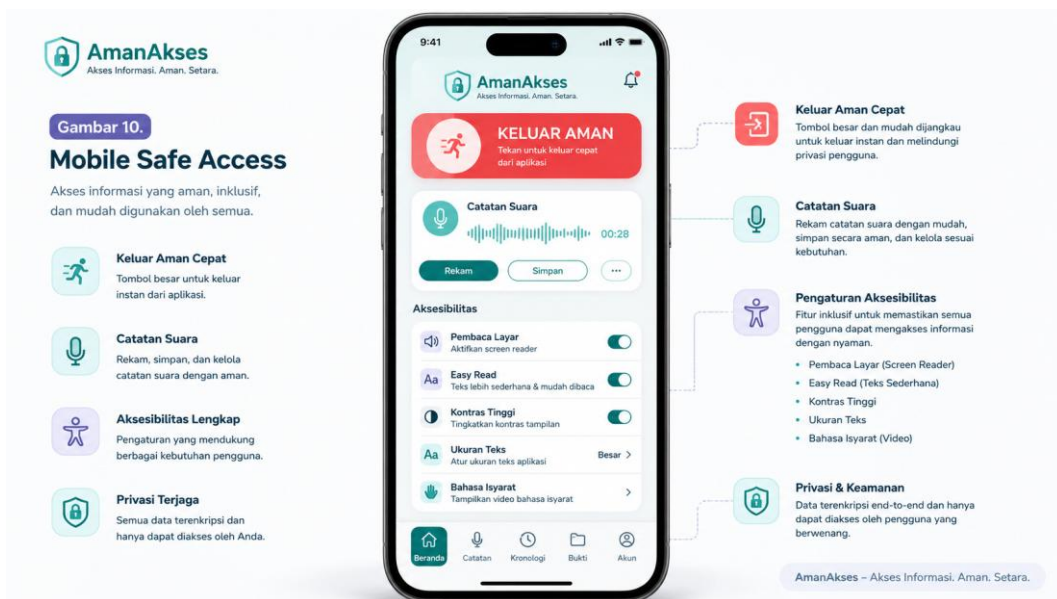
Gambar 7. Brankas Bukti: penyimpanan file terenkripsi, tagging, hash, dan metadata



Gambar 8. Pendamping Terpercaya: consent sharing, scope akses, dan revoke access



Gambar 9. Laporan Awal: preview laporan, ringkasan kronologi, dan daftar bukti



Gambar 10. Mobile Safe Access: tombol keluar cepat, voice note, dan pengaturan aksesibilitas

9. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak

Dokumentasi berikut menjelaskan alur penggunaan AmanAkses dari sudut pandang pengguna utama. Detail instalasi teknis akan disusun pada dokumen teknis terpisah jika tim diminta mengunggah deliverables pendukung.

9.1 Alur Penggunaan Utama

- Masuk ke AmanAkses: pengguna masuk menggunakan PIN/password. Jika perlu, pengguna mengaktifkan mode diskret dan preferensi aksesibilitas.
- Atur aksesibilitas: pengguna memilih screen reader support, kontras tinggi, ukuran teks, tombol besar, voice note, easy-read, atau bahasa isyarat.
- Buka Pahami Kekerasan: pengguna membaca informasi dasar tentang bentuk kekerasan seksual, hak, pilihan bantuan, dan langkah aman.
- Tulis Jurnal Aman: pengguna membuat catatan teks atau voice note. Pengguna dapat menyimpan draft kapan pun tanpa harus menyelesaikan semua pertanyaan.
- Simpan Bukti: pengguna mengunggah foto, screenshot, audio, dokumen, atau catatan lain ke Brankas Bukti dan menambahkan label.
- Susun Kronologi: sistem membantu membuat timeline dari catatan dan bukti. Pengguna meninjau, mengedit, atau menghapus bagian yang tidak ingin dimasukkan.
- Pilih Pendamping: pengguna memilih kontak atau lembaga yang dipercaya, menentukan informasi yang boleh dibagikan, lalu memberi persetujuan.
- Buat Laporan Awal: sistem menyusun draft laporan awal. Pengguna meninjau kembali isi laporan sebelum mengeksport atau membagikan.
- Keluar Aman: pengguna dapat menekan Mode Keluar Cepat untuk mengunci halaman sensitif dan menyembunyikan tampilan.

9.2 Peran Pengguna

Role	Hak Akses
Pengguna Utama	Membuat catatan, menyimpan bukti, menyusun kronologi, mengatur aksesibilitas, memilih pendamping, membagikan atau mencabut akses.
Pendamping Terpercaya	Melihat informasi yang secara eksplisit dibagikan oleh pengguna dan membantu meninjau langkah berikutnya.
Reviewer Layanan/Satgas	Menerima laporan awal yang dibagikan pengguna, melakukan triase, dan memberi tindak lanjut sesuai SOP lembaga.
Admin Sistem	Mengelola direktori layanan, konfigurasi sistem, kebijakan retensi, dan keamanan umum tanpa membuka isi brankas pribadi pengguna.

9.3 Contoh Skenario Penggunaan

Seorang mahasiswa penyandang disabilitas merasa bingung setelah mengalami situasi yang membuatnya tidak nyaman di lingkungan kampus. Ia membuka

AmanAkses dalam mode easy-read dan membaca materi Pahami Kekerasan untuk memahami bentuk kekerasan, relasi kuasa, dan pilihan bantuan. Setelah merasa siap, ia membuat catatan singkat di Jurnal Aman dan menambahkan voice note. Beberapa screenshot percakapan disimpan di Brankas Bukti. Sistem kemudian membantu menyusun kronologi berdasarkan tanggal dan bukti yang dipilih. Mahasiswa tersebut memilih seorang pendamping terpercaya dan membagikan ringkasan terbatas. Setelah didampingi, ia membuat Laporan Awal untuk ditinjau Satgas PPKS/PPKPT kampus sesuai persetujuannya.

9.4 Output Laporan Awal

Bagian Laporan	Isi
Ringkasan pengguna	Nama atau alias, kebutuhan aksesibilitas, kontak pilihan, dan status persetujuan berbagi.
Ringkasan kejadian	Deskripsi singkat berdasarkan catatan pengguna, ditulis dalam bahasa netral dan dapat diedit.
Kronologi	Timeline peristiwa berdasarkan tanggal, waktu, lokasi opsional, dan catatan terkait.
Daftar bukti	File yang dipilih pengguna, tipe bukti, metadata, hash, dan catatan konteks.
Kebutuhan bantuan	Pilihan pendampingan, layanan kesehatan, bantuan hukum, Satgas, atau layanan lain yang ingin dihubungi.
Catatan persetujuan	Informasi tentang siapa penerima laporan, data apa yang dibagikan, dan masa berlaku akses.
Disclaimer	Laporan awal adalah dokumen pendukung untuk ditinjau manusia dan bukan putusan hukum atau diagnosis.

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/305767/permendikbudristek-no-55-tahun-2024>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/338353>
- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2025). Pedoman Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang TIK Tahun 2025. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. <https://static-gemastik18.telkomuniversity.ac.id/Panduan%20GEMASTIK%202025.pdf>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). Siaran Pers Hari Disabilitas Internasional 2024: Kuatkan Kepemimpinan Perempuan dengan Disabilitas untuk Masa Depan yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan. <https://komnasperempuan.go.id/>
- World Wide Web Consortium. (2024). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>